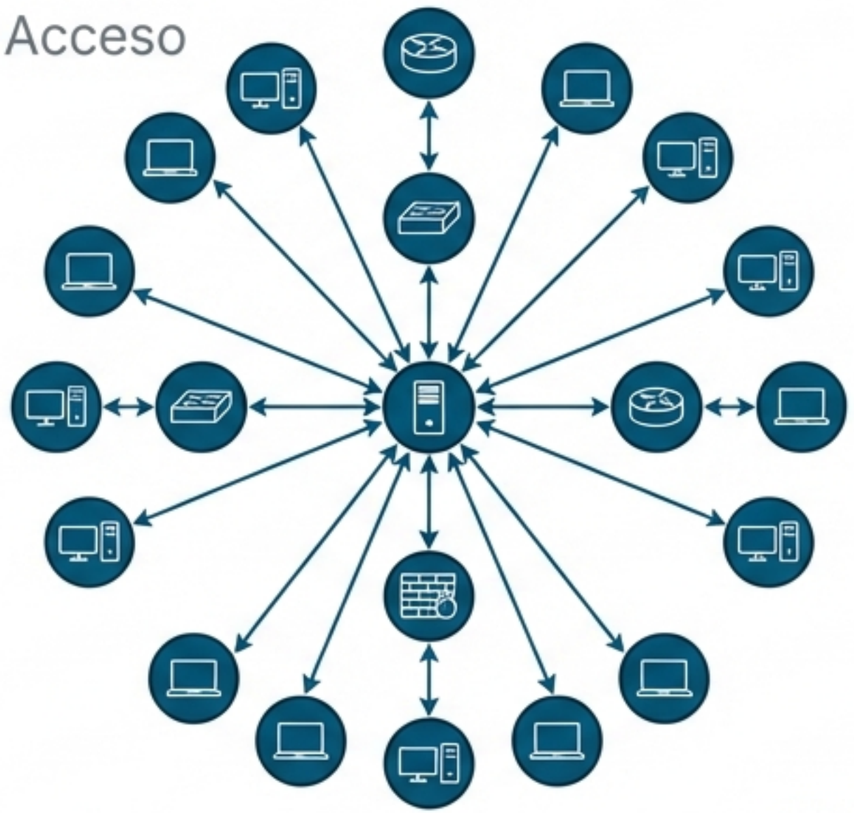
Tratamiento de la Información y Competencia Digital

Tema 14. Simulador de redes

Preparación para Pruebas de Acceso



Departament d'informàtica. Autor: Francisco Alderias Pava

NotebookLM

¿Qué es un Simulador de Redes?

Software diseñado para reproducir el comportamiento de una red real sin necesidad de hardware físico.

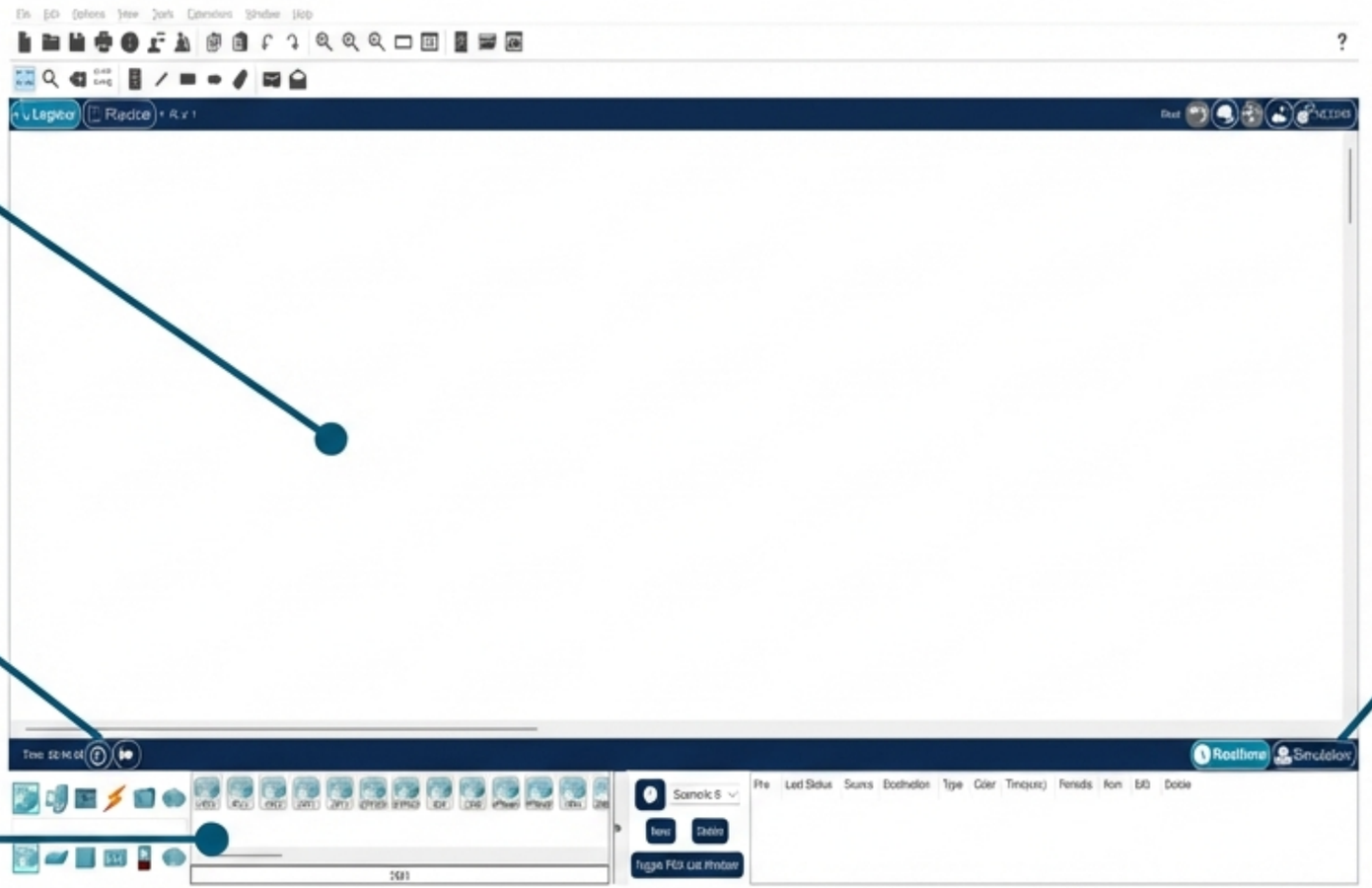
- Diseñar topologías
- Configurar dispositivos
- Analizar el tráfico (PDU)
- Ahorro de costes y riesgos

Simuladores (Packet Tracer)	Emuladores (GNS3/EVE-NG)
Imitan funcionamiento. Ligeros y educativos.	Ejecutan SO real (IOS). Pesados. Máquina Virtual.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Simuladores	Imitan el funcionamiento mediante software. Son ligeros y educativos.	Cisco Packet Tracer
Emuladores	Ejecutan el sistema operativo real (IOS) del hardware sobre una máquina virtual.	GNS3, EVE-NG
Híbridos	Combinan simulación con conexiones a redes reales.	Cisco Modeling Labs

NotebookLM

El Entorno de Trabajo: Cisco Packet Tracer



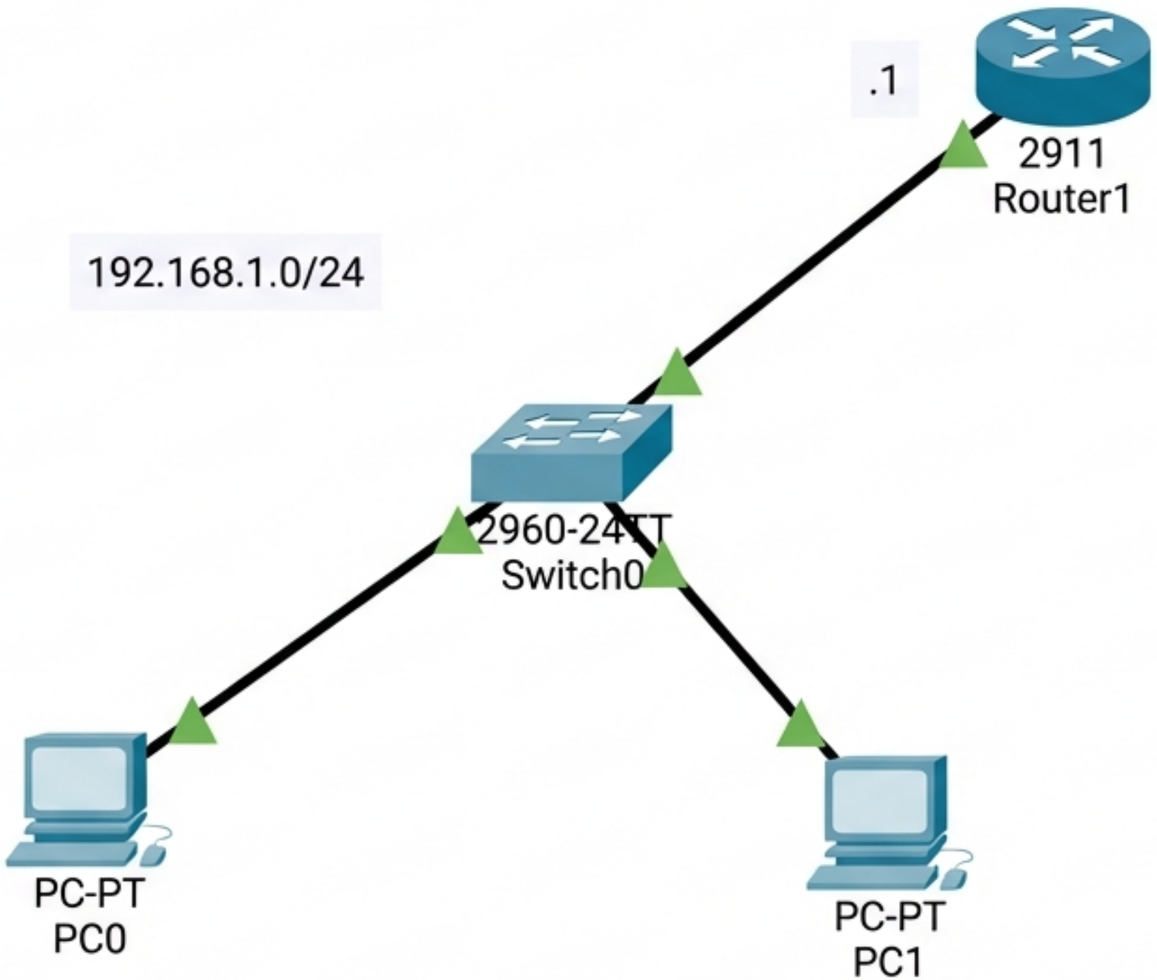
Cabling Legend ——— Cable Directo (PC ↔ Switch) – – – – Cable Cruzado (Switch ↔ Switch)

NotebookLM

Ejemplo 1: Arquitectura Física (Topología Estrella)

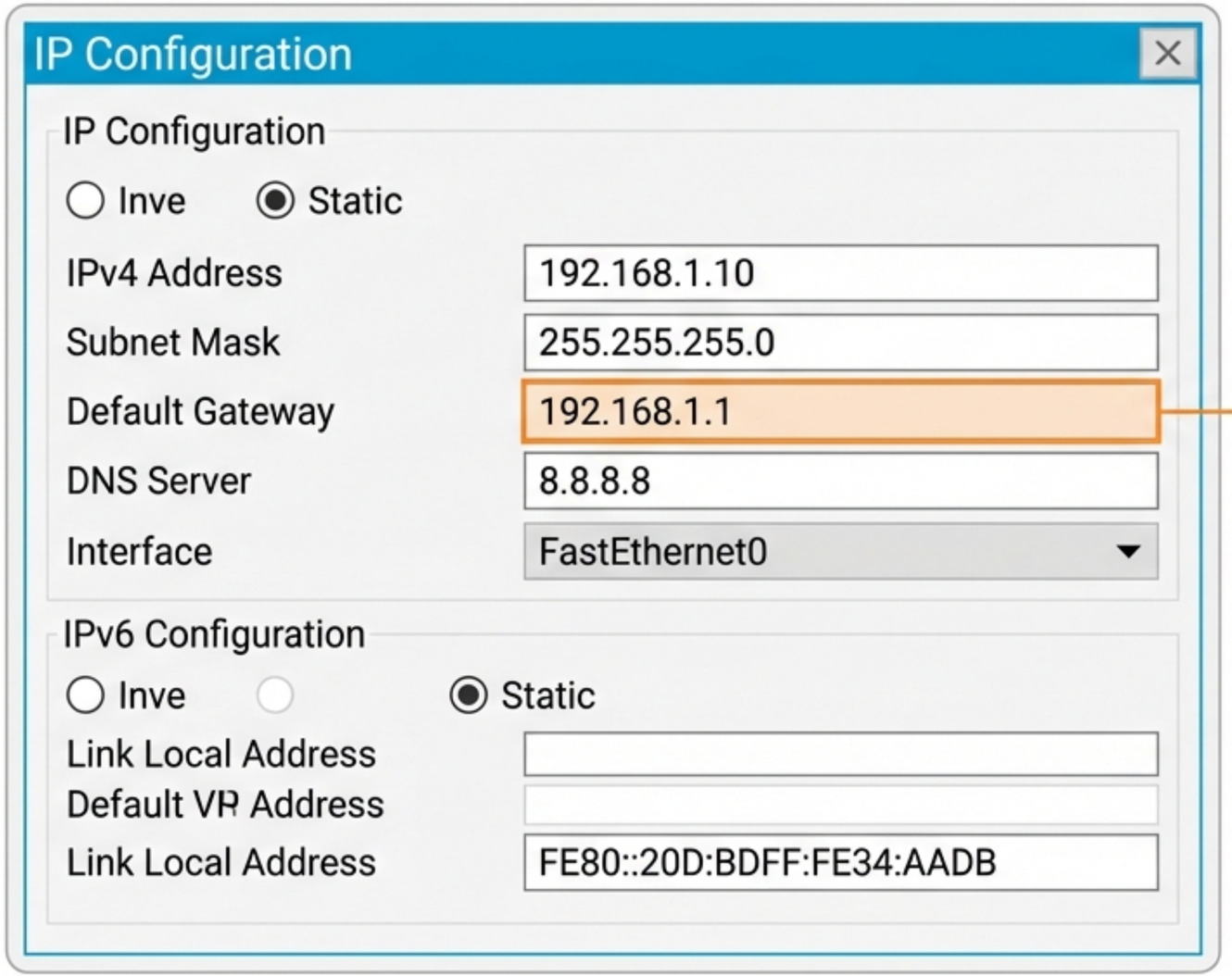
Paso a Paso

1. **Selección**: Router 2911 + Switch 2960 + 2 PCs.
2. **Conexión PC-Switch:** Cable Directo. Puertos FastEthernet (0/1 al 0/4).
3. **Conexión Switch-Router:** Cable Directo. Puerto GigabitEthernet 0/1 (Switch) a Gig0/0 (Router).



NotebookLM

Ejemplo 2: Identidad Lógica (IP Estática)



IP del Router

Nota:

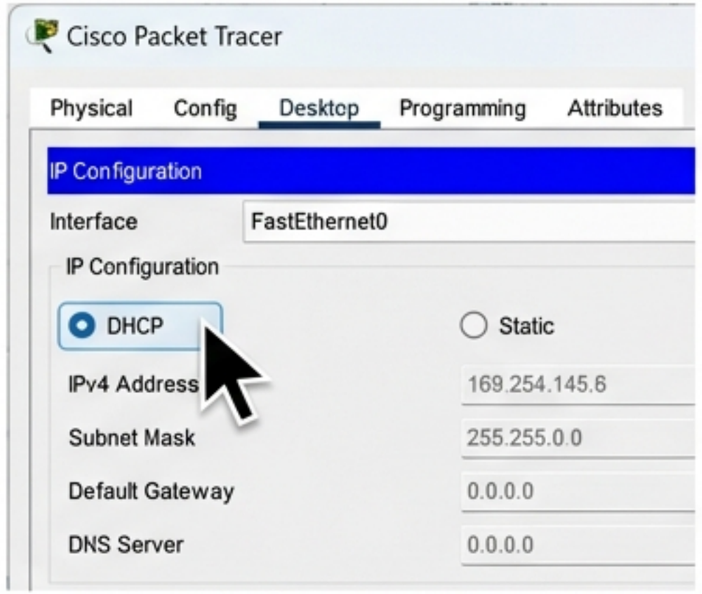
Ruta: Desktop > IP Configuration

Validación: Los puntos de interfaz en el mapa cambiarán a color verde.

NotebookLM

Ejemplo 3: Automatización (Cliente DHCP)

Paso 1: Acción

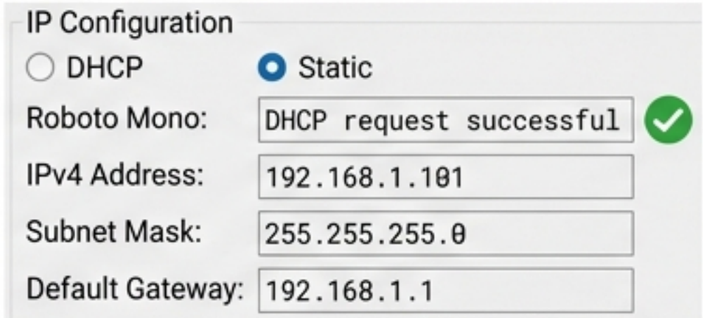


Cambiar selector de Static a DHCP

Paso 2: Resultado

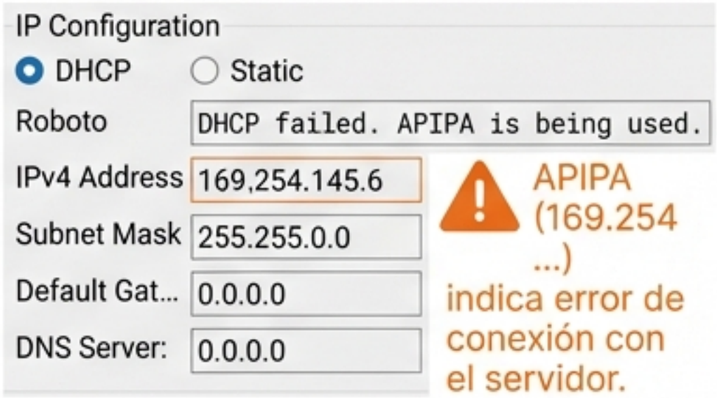
Éxito (Caso Ideal)

Status Green



Fallo (Caso Común)

Alert Orange

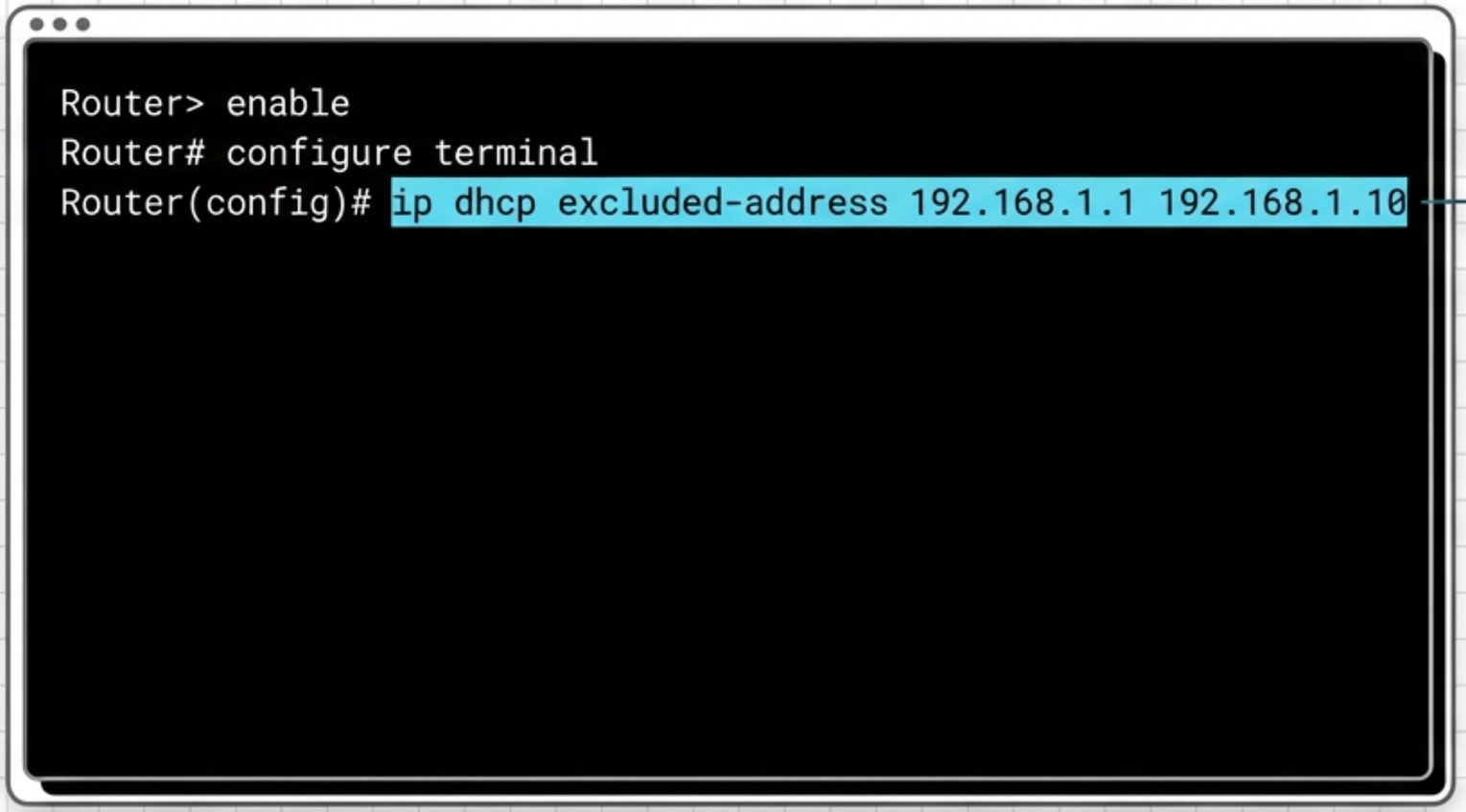


APIPA (169.254 ...) indica error de conexión con el servidor.

NotebookLM

Ejemplo 4: El Router como Servidor DHCP (Parte 1)

Paso 1: Excluir Direcciones Reservadas

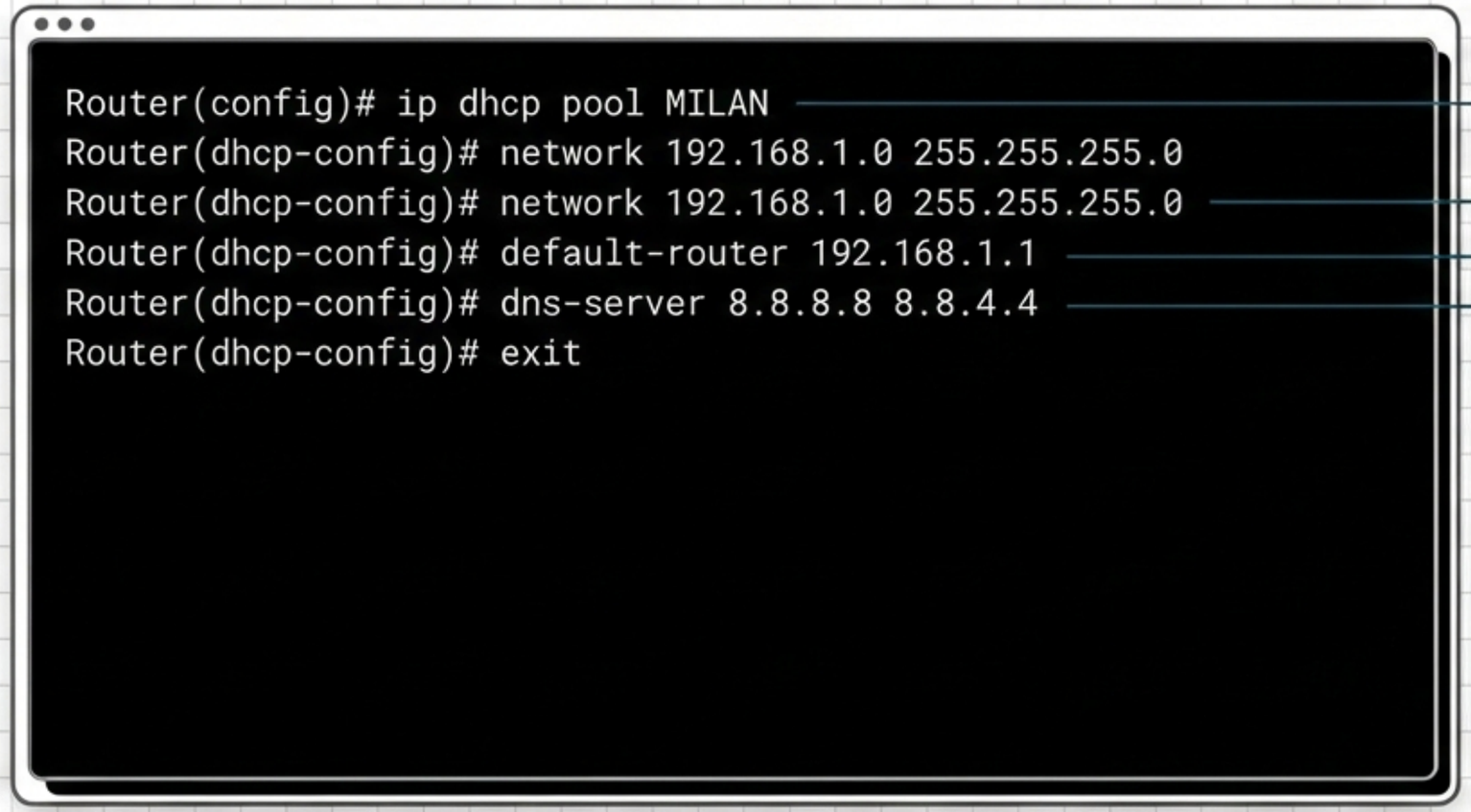


Reservamos de la .1 a la .10 para el router, servidores e impresoras.

NotebookLM

Ejemplo 4: El Router como Servidor DHCP (Parte 2)

Paso 2 y 3: Crear el Pool y Definir Parámetros



NotebookLM

Verificación y Diagnóstico

Comandos de Verificación

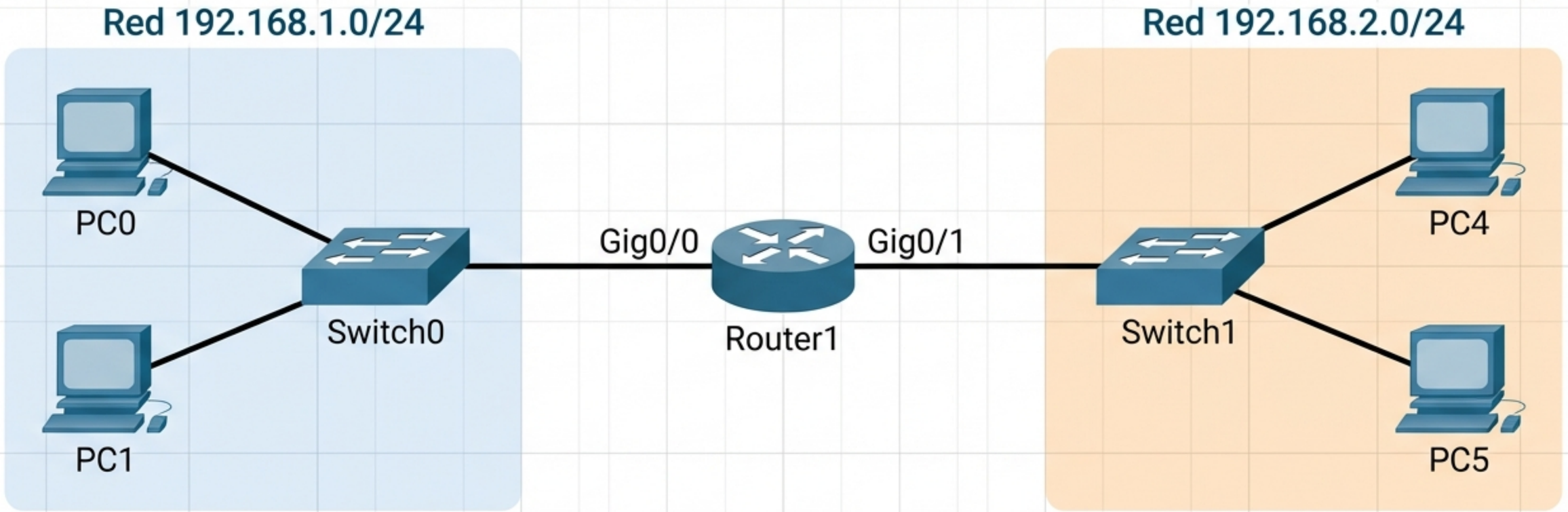
```
Router# show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address    Client-ID/          Lease expiration      Type       State    Interface
              Hardware address
192.168.1.11  0002.1A2B.3C4D    Nov 15 2023 10:30 AM  Automatic  Active   GigabitEthernet0/0

Router# show ip dhcp pool
```

¡Importante! La interfaz del router (Gig0/0) debe tener una IP asignada dentro del mismo rango (192.168.1.1) y estar encendida (no shutdown). Si no, el servicio DHCP fallará.

NotebookLM

Ejemplo 5: Interconexión de Redes (Escalabilidad)



Router = Capa 3. Conecta dos redes distintas.

NotebookLM

Resumen de Conceptos Clave

IP Estática

Configuración manual. Ideal para Servidores y Routers.

IP Dinámica (DHCP)

Asignación automática. Ideal para Usuarios Finales.



Switch (Capa 2)

Conecta equipos en la **misma** red.



Router (Capa 3)

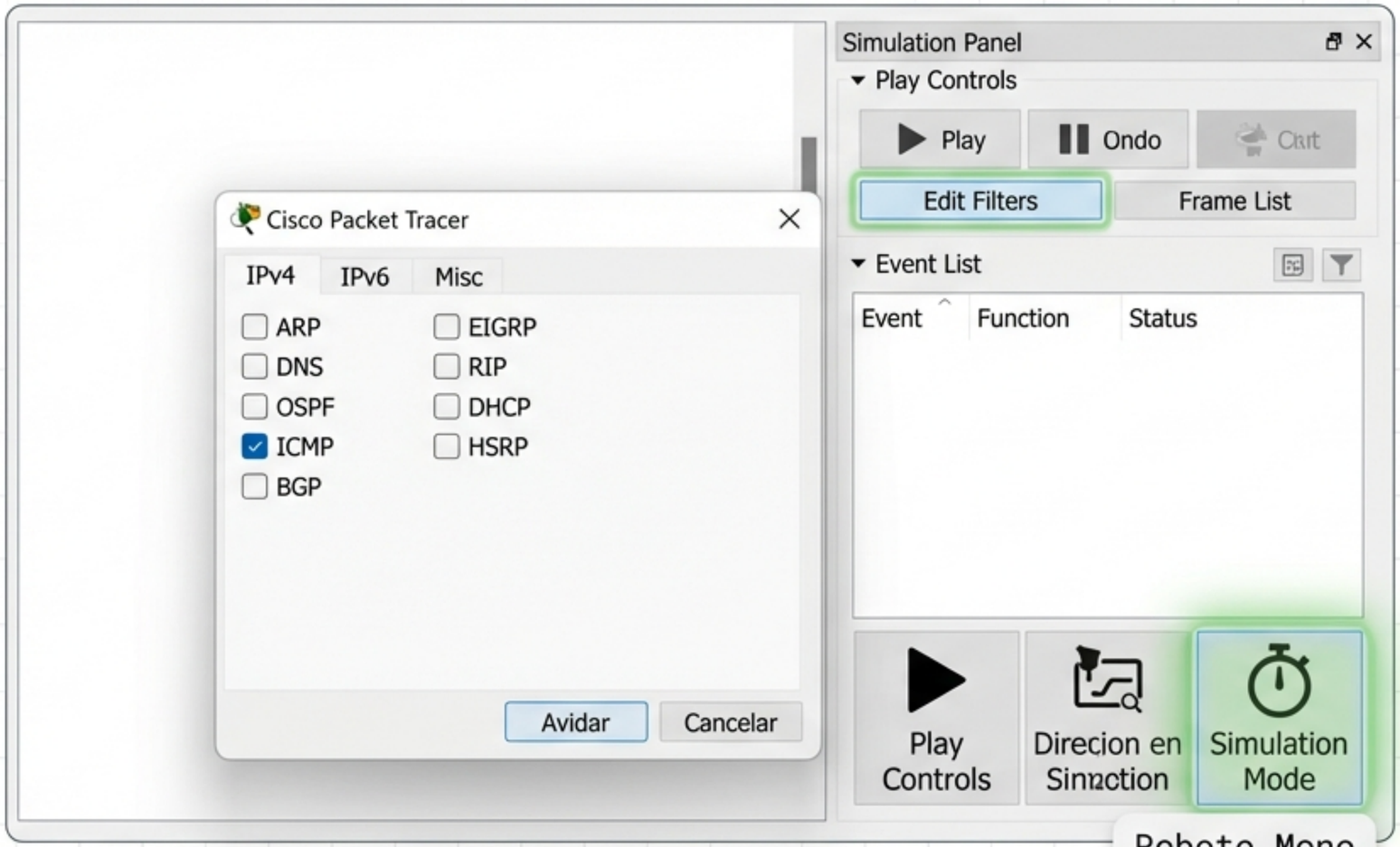
Conecta **diferentes** redes.

NotebookLM

Ejemplo 6: El Modo Simulación

El modo simulación “detiene el tiempo” para analizar el viaje de los paquetes (PDU) paso a paso.

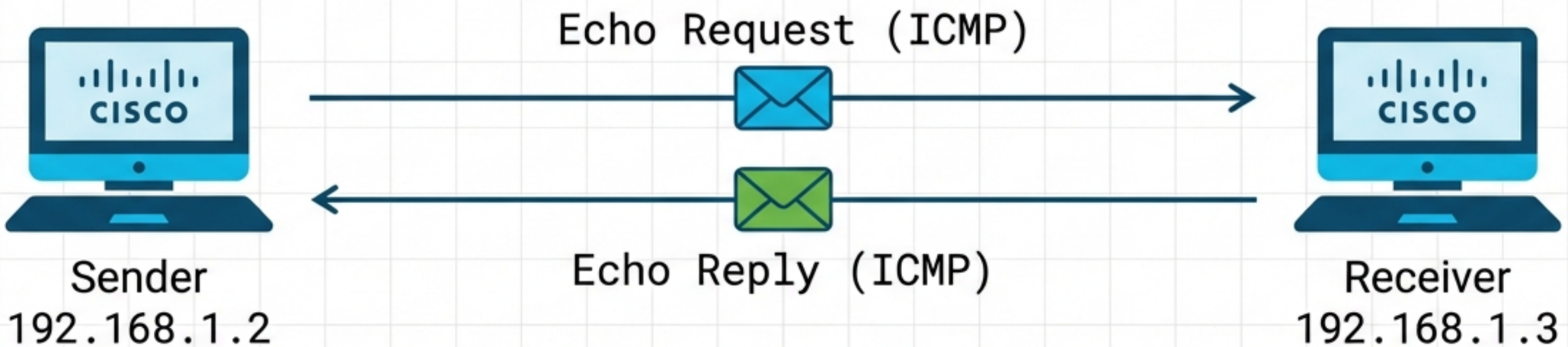
Es vital filtrar solo ICMP para evitar ruido visual.



NotebookLM

Anatomía de un PING

- **Definición:** Utilidad para verificar conectividad y latencia.
- **Comando:** `ping 192.168.1.3`
- **Protocolo:** ICMP (Internet Control Message Protocol).

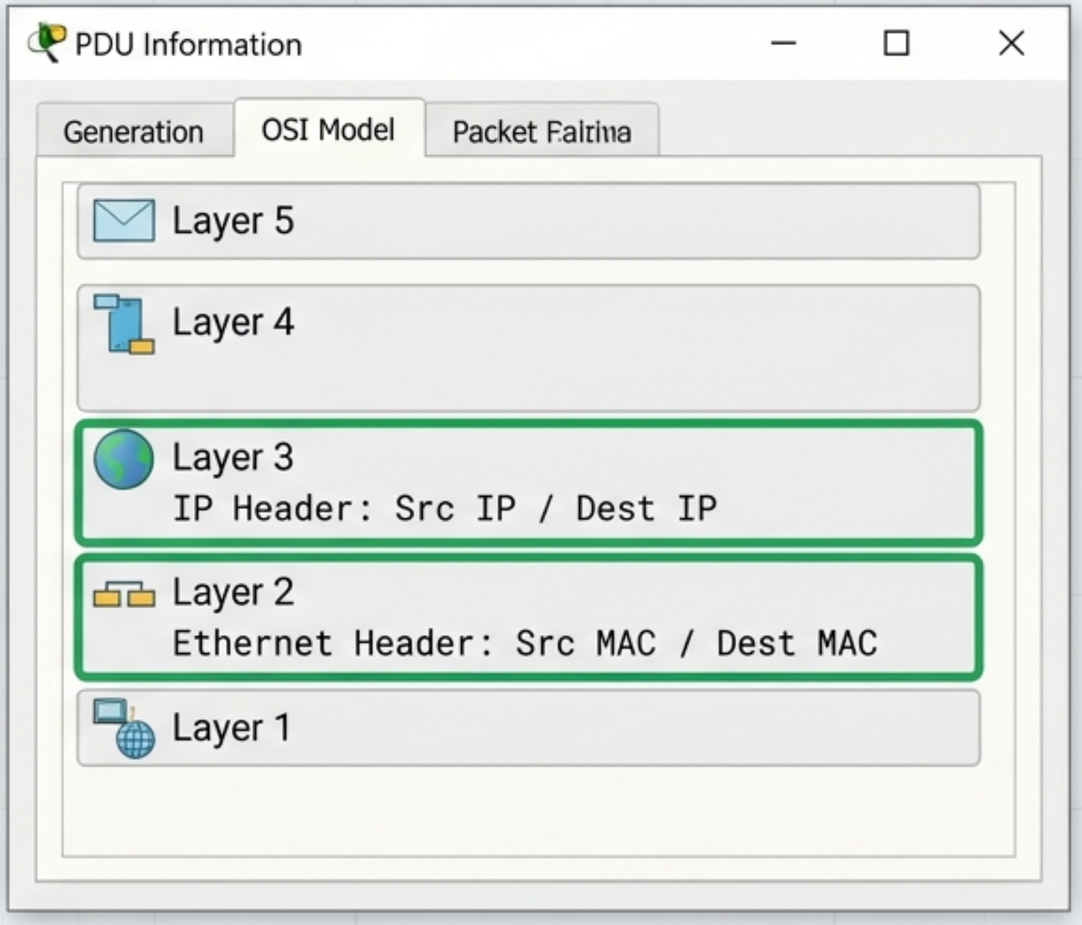


NotebookLM

Inspección Profunda (Modelo OSI)

Al hacer clic en el sobre (PDU), vemos sus "entrañas":

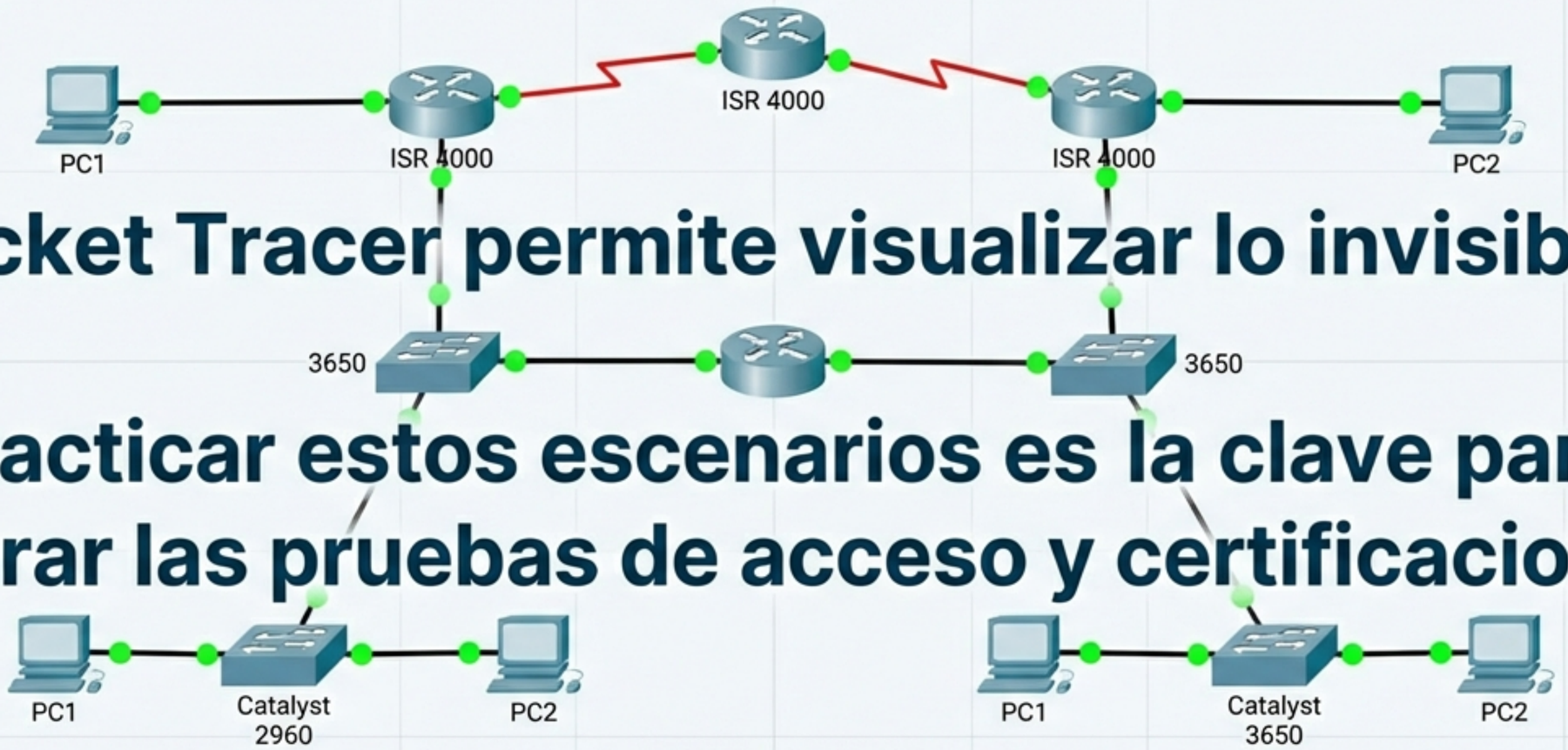
1. **Capa 3 (Red):** Direcciones Lógicas (IP).
2. **Capa 2 (Enlace):** Direcciones Físicas (MAC).



Pro Tip

Si ves un paquete verde (ARP) antes del ICMP, es el protocolo descubriendo la dirección MAC.

Conclusión



Packet Tracer permite visualizar lo invisible.

Practicar estos escenarios es la clave para superar las pruebas de acceso y certificaciones.

`Diseño Físico → Identidad Lógica → DHCP → Enrutamiento → Análisis PDU`

ceedcv

Basado en material docente de Francisco Aldarias Raya / CEEDCV.

NotebookLM